

PCB模块化设计11——VGA高速PCB布局布线设计规范

目录

- PCB模块化设计11——VGA高速PCB布局布线设计规范
 - 1、什么是VGA？
 - 2、VGA接口管脚定义
 - 3、VGA电缆究竟是如何工作的？
 - 4、VGA参考设计原理图
 - 5、PCB设计指南
 - 1、R,G,B LAYOUT注意事项
 - 2、HSYNC, VSYNC Layout注意事项
 - 3、其他注意事项

PCB模块化设计11——VGA高速PCB布局布线设计规范

1、什么是VGA？

说到 **VGA接口**，相信很多朋友都不会陌生，因为这种接口是电脑显示器上最主要的接口，从块头巨大的CRT显示器时代开始，VGA接口就被使用，并且一直沿用至今，另外VGA接口还被称为D-Sub接口。

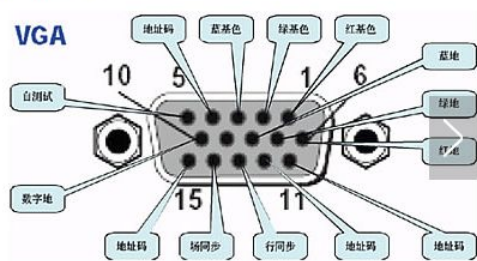
早前大多数的计算机和外部显示设备的连接还是通过模拟VGA接口进行的，计算机内部以数字方式生成的显示图像信息，被显卡中的数字/模拟转换器转变为R、G、B三原色信号和行、场同步信号，信号通过电缆传输到显示设备中。对于模拟显示设备，比如说模拟 **CRT** 显示器，信号被直接送到相应的处理电路，驱动控制显像管生成图像；而对于LCD、DLP等数字显示设备，显示设备中需配置相应的A/D（模拟/数字）转换器，将模拟信号转变为数字信号。在经过D/A和A/D这两次转换后，不可避免地造成了一些图像细节的损失。VGA接口应用于CRT显示器无可厚非，但用于连接液晶之类的显示设备，则转换过程的图像损失会使显示效果略微下降。

VGA连接器用于显示设备，用于将计算机连接到显示器，投影仪或电视。

2、VGA接口管脚定义

管脚定义：

VGA的接口引脚图（孔座）：



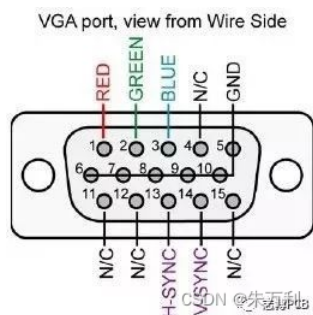
VGA管脚定义及VGA线焊接方式

引脚号	对应信号	对应焊接
1	红基色	red 红线的芯线
2	绿基色	green 绿线的芯线
3	蓝基色	blue 蓝线的芯线
4	地址码	ID Bit
5	自测试	
6	红地	红线的屏蔽线
7	绿地	绿线的屏蔽线
8	蓝地	蓝线的屏蔽线
9	保留	
10	数字地	黑线
11	地址码	棕线
12	地址码	
13	行同步	黄线
14	场同步	白线
15	地址码	

外层屏蔽 D15 端壳压接

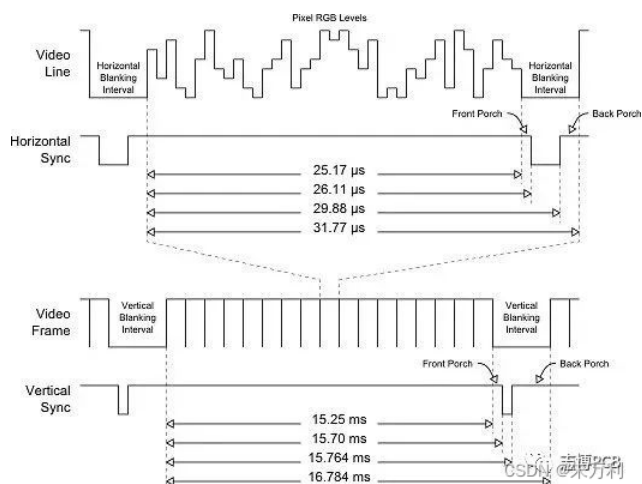
3、VGA电缆究竟是如何工作的？

这是一个DE-15 15针连接器（有点像用于RS-232的DB-9连接器，VGA多了一个行）：



H-SYNC和V-SYNC代表水平和垂直同步。其余的都是不言自明的。H-SYNC和V-SYNC是数字（TTL）电平信号，低电平有效，彩色信号是模拟信号，0V（黑色）到0.7V（全彩色）。

正如H-SYNC和V-SYNC的存在所暗示的那样，存在水平定时和垂直定时。此图显示了640x480 VGA的时序，这是原始VGA格式之一。



如上图所示的水平定时表示屏幕的一行（例如640x480显示器的640个可见像素）。在每行像素数据之间，存在水平消隐区域，其中没有显示视频（这最初主要用于电视中以允许CRT迹线从屏幕的右侧移回到左侧，为下一个准备好线）。

水平同步用于开始每条线的定时。它不像消隐区那么宽。就在水平脉冲之前，有一个称为前沿的延迟。紧接着水平脉冲是另一个叫做后门廊的延迟。

虽然显示了640个像素，但每行实际需要800个像素：水平同步为96，后沿为48，视频为640，前沿为16。

如图所示，每条线长31.77μs。以800像素潜水，每像素39.7 ns。这相当于25.1 MHz的时钟速率。

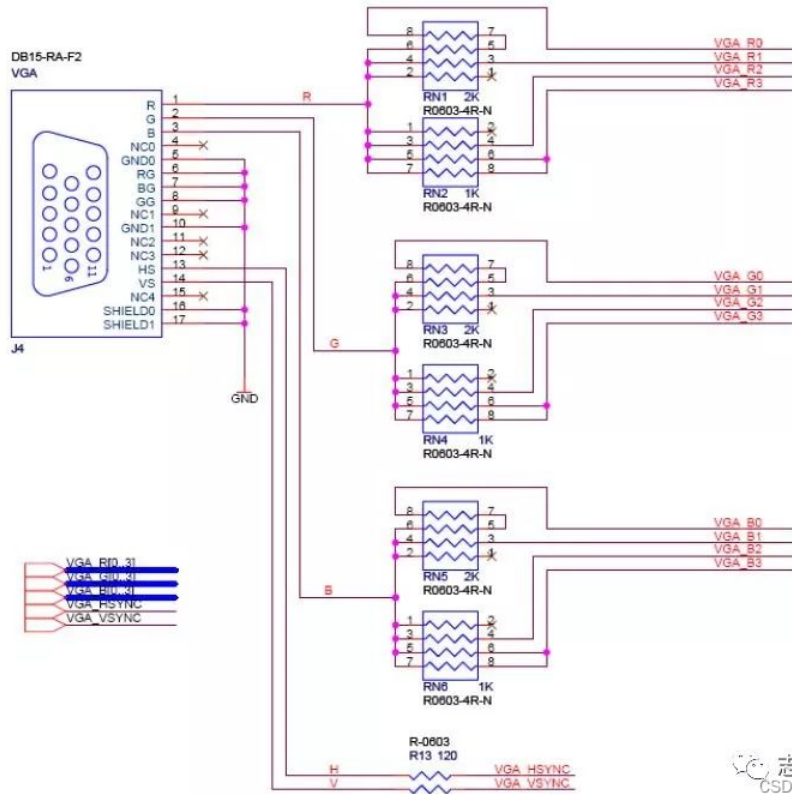
线条被聚集成帧，显示在图片的底部。与每条线的时序一样，每帧开始时都有一个垂直消隐间隔（这最初主要用于电视机，以允许CRT轨迹从屏幕底部向后移动到顶部，为下一帧做好准备）。在一些较旧的CRT电视机上，有可能将照片“滚动”下来，实际上将这个间隔看作屏幕上的黑条。与线路时序一样，时间有前廊和后廊区域。

尽管显示了480行，但每帧实际需要521行：垂直同步为2行，后沿为29行，可见行视频为480行，前沿为10行。

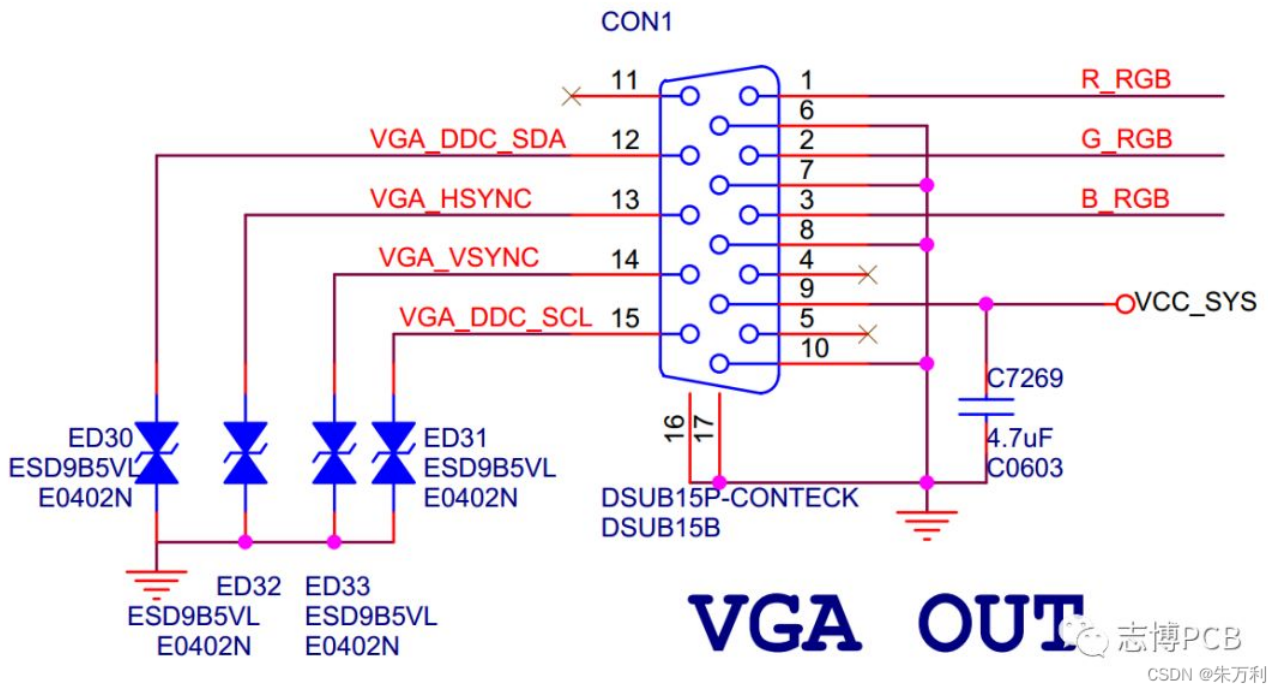
如图所示，每帧的长度为16.784 ms。这对应于59.5Hz的帧速率。

4、VGA参考设计原理图

参考一：

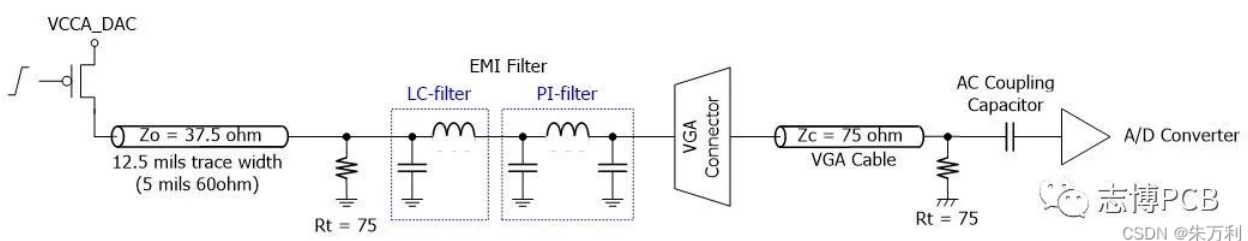


参考二：

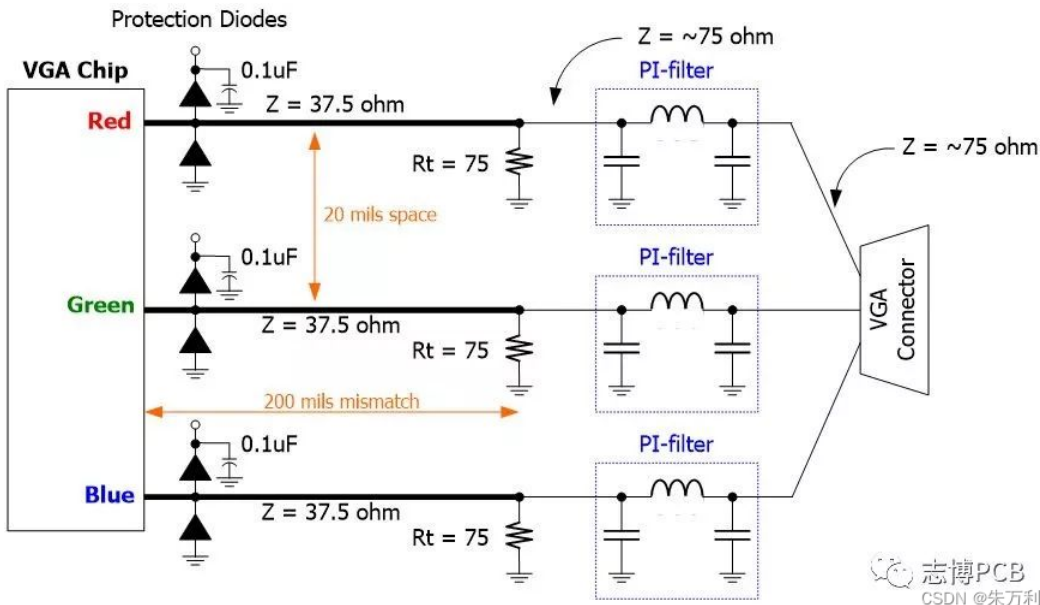


5、PCB设计指南

1、R,G,B LAYOUT注意事项



rgb 输出缓冲区为"开源", 每个 dac输出时的等效 dc电阻为37.5。每个通道上也有一个用于降低高频噪声和 emi 的可比滤波器。上图是一个示例。为了最大限度地提高性能, 应匹配滤波器阻抗、电缆阻抗和负载阻抗。

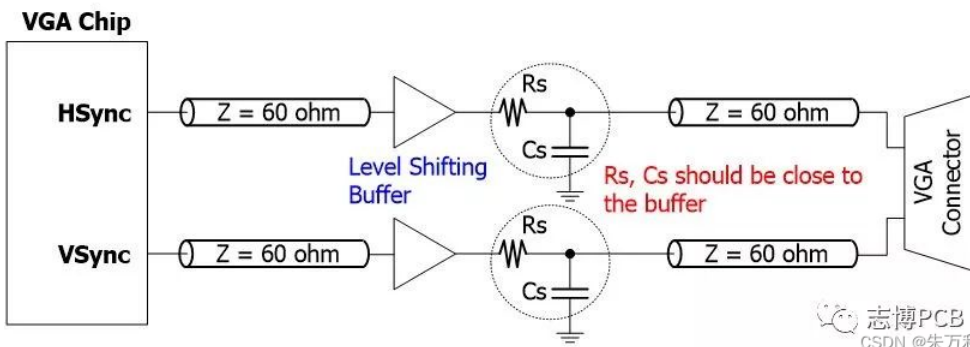


rgb 跟踪应以37.5 的目标阻抗从输出缓冲器路由到75 1% 终止电阻, 然后继续以理想的跟踪目标阻抗75, 一直路由到至少有20英里间距的vga连接器。

rgb信号的长度应尽可能匹配, 不应超过200英里的不匹配。用于rgb信号的端子电阻和可滤波器是相同的, 并且可滤波器靠近vga连接器。

rgb信号需要 dac 电源和接地之间的保护二极管。这些二极管的位置取决于dac功率平面。功率导轨与上拉二极管的电感应该是最小的, 以最大限度地提高性能。有关详细信息, 请参见图。

2、HSYNC, VSYNC Layout注意事项

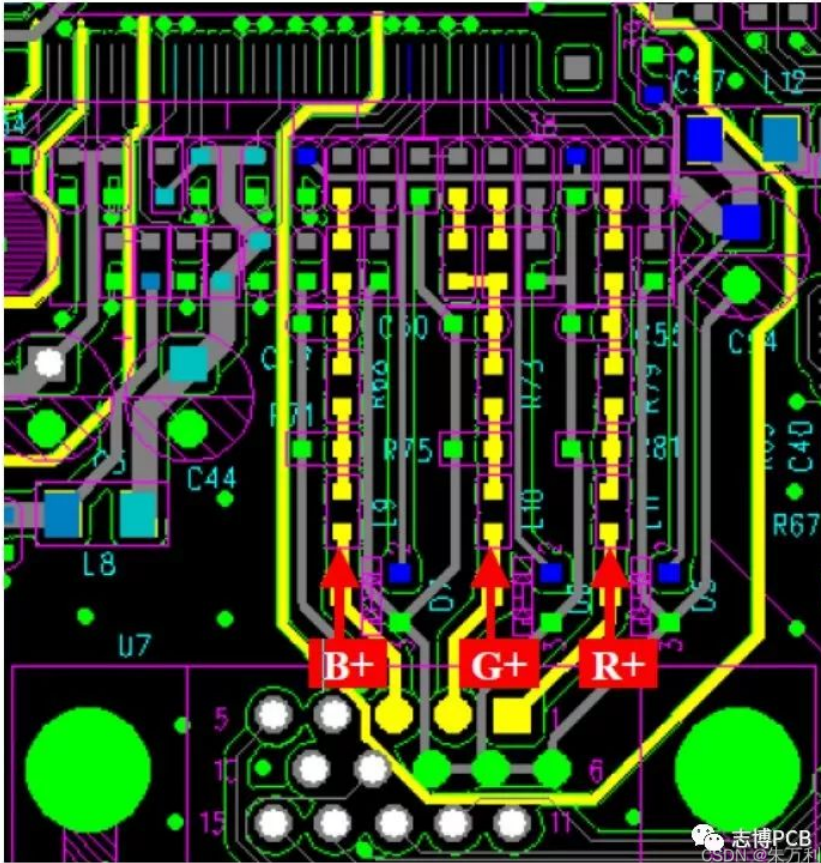


hsync 和 vsync是 vga 芯片的输出或由液位移动设备缓冲的输出, 并且每个电平上都有串联源端接电阻, 如上图所示。r 和 c 应接近水平转移缓冲区。

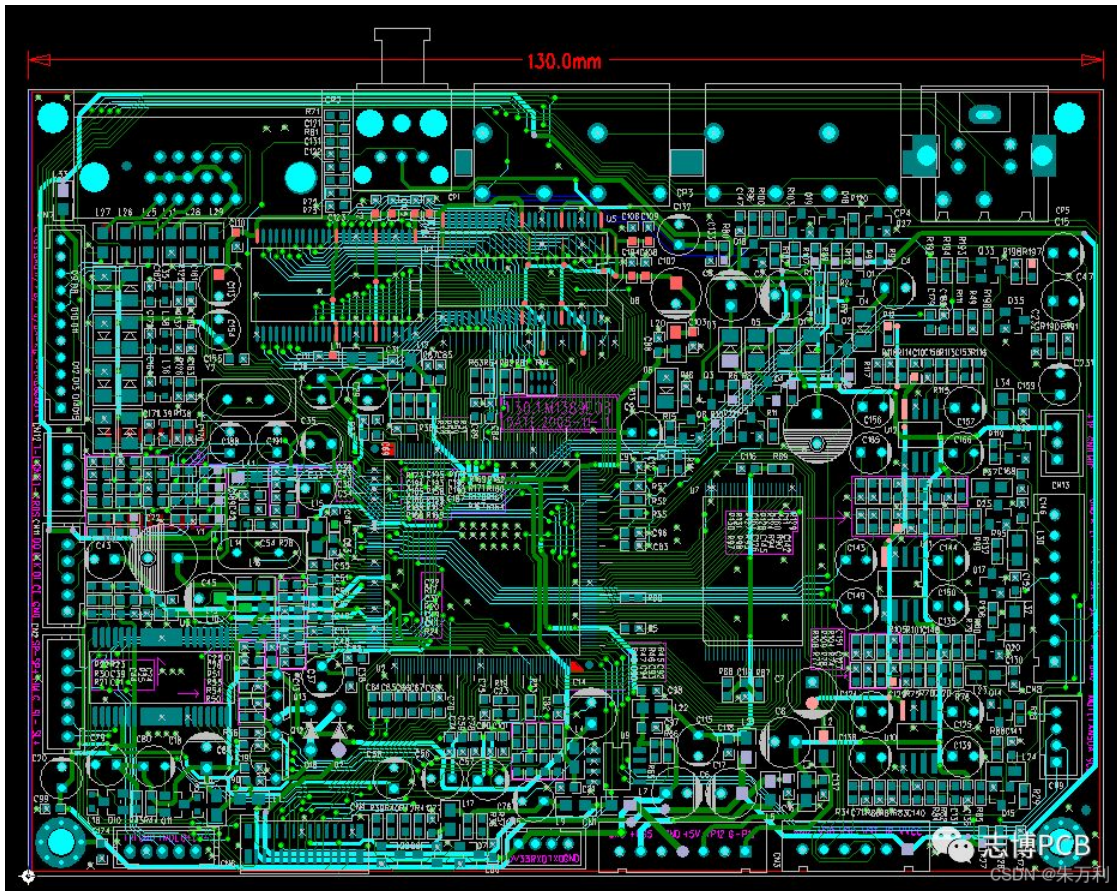
3、其他注意事项

- ①：模块化布局操作, 电阻电容离VGA接口最少保持1.5mm以上的间距, 确保烙铁能方便焊接维修。
- ②：RGB信号, 尽可能加粗, 推荐线宽为6-8mil。
- ③：空间允许情况下对RGB信号做包地处理。
- ④：线和线之间尽可能满足3W原则。
- ⑤：VGA前端滤波器应遵循差分布局规则。
- ⑥：VGA前端滤波器靠近D-SUB连接器。

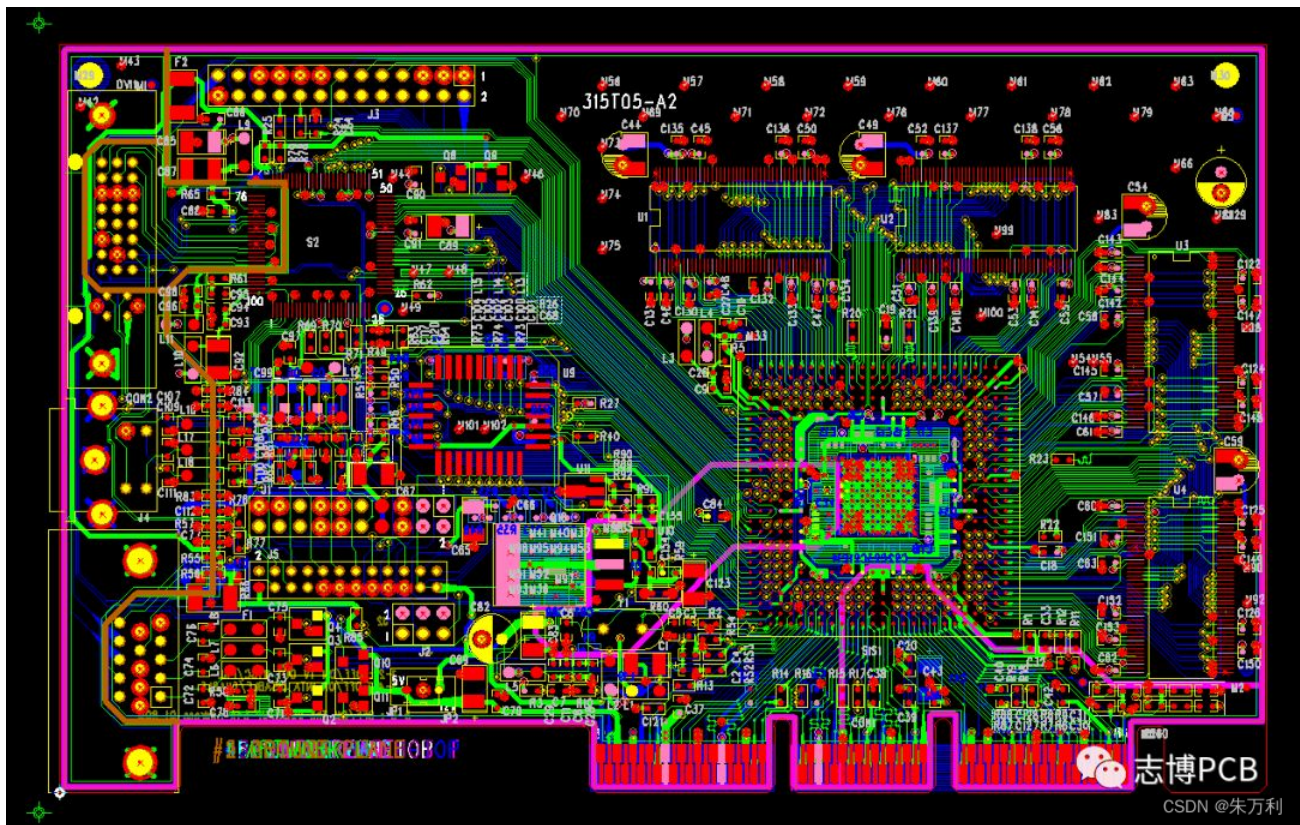
1、工控主板



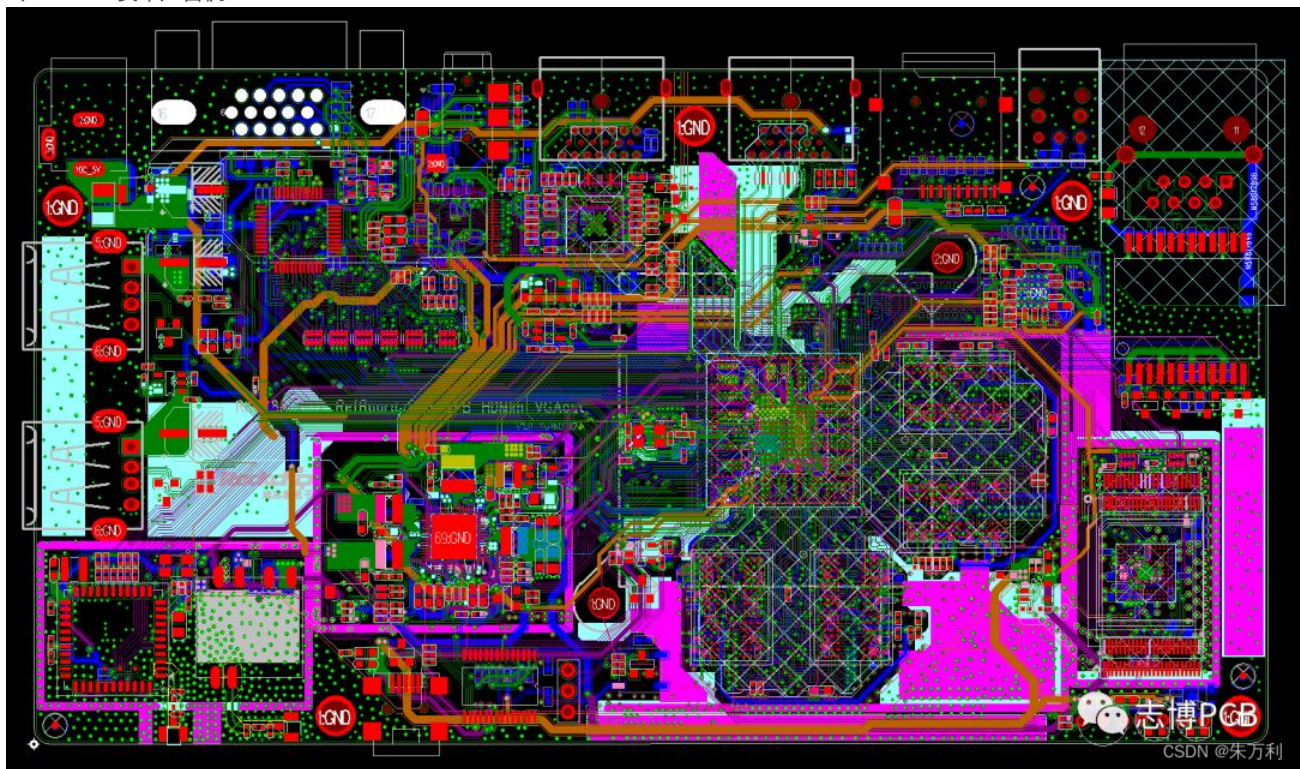
2、DVD主板



3、SIS显卡主板



4、RK3288安卓广告机



“相关推荐”对你有帮助么？

☐ 非常没帮助
 ☐ 没帮助
 ☐ 一般
 ☐ 有帮助
 ☐ 非常有帮助